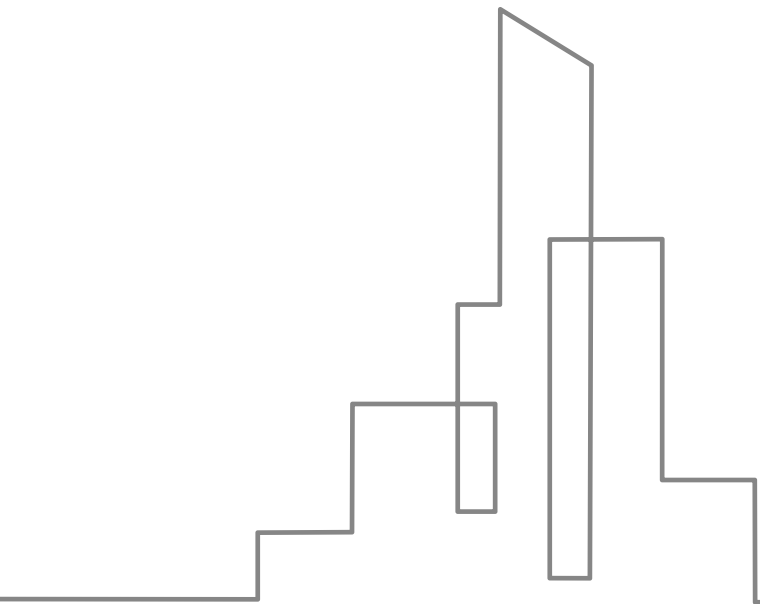
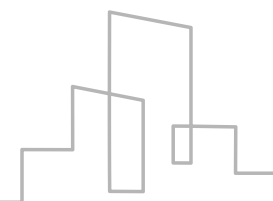




第一部分 数理逻辑

授课教师：张英杰 北京雁栖湖应用数学研究院 助理研究员

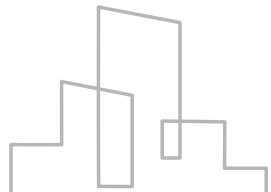
第一部分 数理逻辑



主要内容

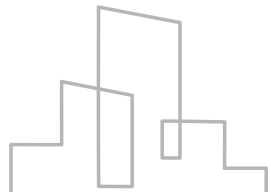
- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

命题逻辑的局限性



- 在命题逻辑中, 简单命题作为基本研究单位, 对它不再进行分解. 不考虑命题之间的内在联系, 只考虑一个命题的真假. 这样就忽略了命题丰富的内涵.
- 有时甚至无法判断一些简单而又常见的推理. 例如典型的苏格拉底三段论:
 p : 凡人都是要死的.
 q : 苏格拉底是人.
 r : 苏格拉底是要死的.
 $p \wedge q \rightarrow r$ 表示这个推理.
直观上看, 推理正确, r 是前提 p 和 q 的有效结论. 但推理的形式结构不是重言式, 这反映了命题逻辑的局限性.

命题逻辑的局限性



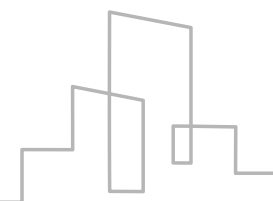
原因是只将 p , q , r 看成独立的命题, 不考虑其内在联系. 不能对简单命题自身的内部特征作进一步的分析, 无法揭示前提和结论在形式结构方面的联系, 因此就不可能认识到这种推理的形式和规律, 这就使得命题逻辑的适用面比较狭窄.

例 p : 熊猫是动物. q : 长颈鹿是动物.

它们是两个简单命题, 只能用两个不同的符号来表示, 但这样的符号不能揭示这两个命题的共性. 实际上, 它们之间是有联系的.

因此, 对简单命题的成分, 结构和简单命题间的共同特性等作进一步的分析, 分析出其中的个体词, 谓词, 量词, 再研究它们之间的关系, 总结出正确的推理形式和规则, 这就是一阶逻辑 (又称谓词逻辑或一阶谓词逻辑) 所要研究的内容.

一阶逻辑基本概念



□ 一阶逻辑命题符号化

- 个体词、谓词、量词
- 一阶逻辑命题符号化

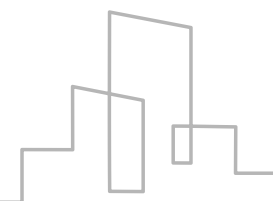
□ 一阶逻辑公式及解释

- 一阶语言
- 合式公式
- 合式公式的解释
- 永真式、矛盾式、可满足式

个体词——所研究对象中可以独立存在的具体或抽象的客体

- 如：小王、小李、中国、3、5等
- 个体常项：具体或者特定的个体词，用 a, b, c 表示
- 个体变项：抽象或者泛指个体词，用 x, y, z 表示
- 个体域(论域)——个体变项的取值范围
 - 有穷集合，如 $\{a, b, c\}, \{1, 2\}$
 - 无穷集合，如 $N, Z, R, \dots$
 - 全总个体域——由宇宙间一切事物组成

谓词——刻画个体词性质或相互之间关系的词



□ 常用 F 、 G 、 H 表示谓词

- 谓词常项，具体性质或关系 如, $F(a)$: a 是人
- 谓词变项，抽象或泛指的性质或关系 如, $F(x)$: x 具有性质 F

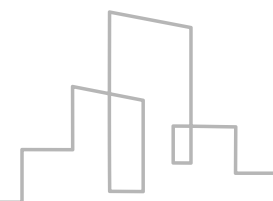
□ n ($n \geq 1$) 元谓词——含 n 个个体变项的谓词

- 一元谓词($n=1$)——表示性质, 如 $F(x)$
- 多元谓词($n \geq 2$)——表示事物之间的关系

如, $L(x,y)$: x 与 y 有关系 L , $L(x,y)$: $x \geq y$, ...

- 0元谓词——不含个体变项的谓词, 如 $F(a)$, $F(a, b)$
- 当 F 为谓词常项时, 0元谓词为命题; 反之, 任何命题均可表示成0元谓词

量词——表示数量的词



□ 全称量词 $\forall$: 表示所有的.

$\forall x$: 对个体域中所有的 x

如, $\forall xF(x)$ 表示个体域中所有的 x 具有性质 F

$\forall x\forall yG(x,y)$ 表示个体域中所有的 x 和 y 有关系 G

□ 存在量词 $\exists$: 表示存在, 有一个.

$\exists x$: 个体域中有一个 x

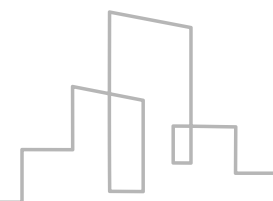
如, $\exists xF(x)$ 表示个体域中有一个 x 具有性质 F

$\exists x\exists yG(x,y)$ 表示个体域中存在 x 和 y 有关系 G

$\forall x\exists yG(x,y)$ 表示对个体域中每一个 x 都存在一个 y 使得 x 和 y 有关系 G

$\exists x\forall yG(x,y)$ 表示个体域中存在一个 x 使得对每一个 y , x 和 y 有关系 G

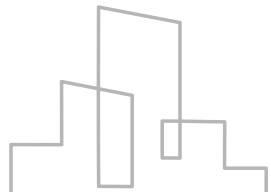
量词



在一阶逻辑中, 使用量词时应注意下列要点:

- (1) 在不同的个体域中, 命题符号化的形式可能不同, 命题的真值也可能会改变.
- (2) 如果个体域未做声明, 一律使用全总个体域.
- (3) 多个量词同时出现时, 不能随意颠倒它们的顺序, 否则会改变原命题的含义.
- (4) 在引入特性谓词后, 全称量词后特性谓词为蕴涵式, 存在量词后的特性谓词应作为合取式. (固定搭配)
- (5) n 元谓词由于包含个体变项, 并不是命题. 当个体域和谓词的涵义确定后, n 元谓词要转化为命题至少需要 n 个量词.

例题



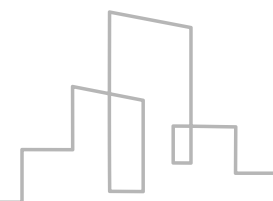
例 取个体域 D 为实数集合, 将该命题符号化: 对于任意的 x , 都存在 y , 使得 $x + y = 5$.

解 设 $H(x, y) : x + y = 5$, 则该命题可符号为 $\forall x \exists y H(x, y)$

这是一个真命题. 但若颠倒了量词的次序, 得到 $\exists y \forall x H(x, y)$

此时公式的含义为: 存在 y , 对于所有的 x , 都有 $x + y = 5$. 这显然是个假命题. 因此不能随便颠倒量词的次序, 以免改变命题的含义.

例题



例 在一阶逻辑中将下面命题
符号化

(1) 没有不呼吸的人

(2) 不是所有的人都喜欢吃糖

解 (1) $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 呼吸

$$\neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

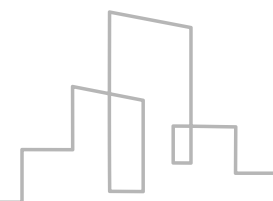
$$\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$$

(2) $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 喜欢吃糖

$$\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

例题



例 用0元谓词将命题符号化

- (1) 墨西哥位于南美洲
- (2) $\sqrt{2}$ 是无理数仅当 $\sqrt{3}$ 是有理数
- (3) 如果 $2>3$, 则 $3<4$

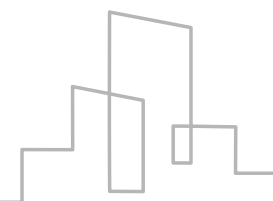
解：在命题逻辑中：

- (1) p , p 为墨西哥位于南美洲（真命题）
- (2) $p \rightarrow q$, 其中, p : $\sqrt{2}$ 是无理数, q : $\sqrt{3}$ 是有理数. 是假命题
- (3) $p \rightarrow q$, 其中, p : $2>3$, q : $3<4$. 是真命题

在一阶逻辑中：

- (1) $F(a)$, 其中, a : 墨西哥, $F(x)$: x 位于南美洲.
- (2) $F(\sqrt{2}) \rightarrow G(\sqrt{3})$,
其中, $F(x)$: x 是无理数, $G(x)$: x 是有理数
- (3) $F(2, 3) \rightarrow G(3, 4)$, 其中, $F(x, y)$: $x>y$, $G(x, y)$: $x<y$

例题



例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

- (1) 人都爱美
- (2) 有人用左手写字

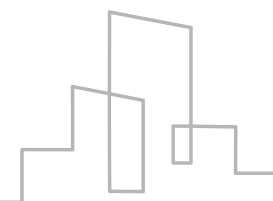
个体域分别为

- (a) D 为人类集合
- (b) D 为全总个体域

解: (a) (1) $\forall xG(x)$, $G(x)$: x 爱美
(2) $\exists xG(x)$, $G(x)$: x 用左手写字

(b) $F(x)$: x 为人, $G(x)$: x 爱美
(1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
(2) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$

例题



例 在一阶逻辑中将下面命题符号化

(1) 正数都大于负数

(2) 有的无理数大于有的有理数

解: 注意: 题目中没给个体域, 一律用全总个体域

(1) 令 $F(x)$: x 为正数, $G(y)$: y 为负数, $L(x,y)$: $x > y$

$$\forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x,y)))$$

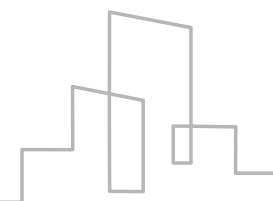
或者 $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x,y))$

(2) 令 $F(x)$: x 是无理数, $G(y)$: y 是有理数, $L(x,y)$: $x > y$

$$\exists x(F(x) \wedge \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

或者 $\exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y))$

小结



在引入个体词、谓词和量词后，**数学中的许多概念和定理可以用一阶逻辑表述**，从而用数理逻辑的方法研究数学。

例 取个体域 D 为实数集，将函数 $f(x)$ 在点 a 连续的定义用一阶逻辑符号化（设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ ）。

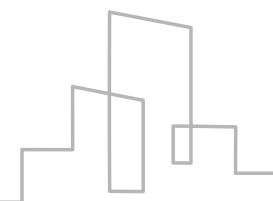
对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对所有 x ，若 $|x-a| < \delta$ ，则 $|f(x)-f(a)| < \varepsilon$ 。

解 设 $g(x)=|x|$, $h(x,y)=x-y$, $G(x,y): x>y$ 。

则连续性定义可符号化为：

$$\forall \varepsilon [G(\varepsilon, 0) \rightarrow \exists \delta (G(\delta, 0) \wedge \forall x (G(\delta, g(h(x, a))) \rightarrow G(\varepsilon, g(h(f(x), f(a))))))]]$$

一阶逻辑基本概念



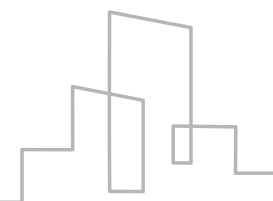
□ 一阶逻辑命题符号化

- 个体词、谓词、量词
- 一阶逻辑命题符号化

□ 一阶逻辑公式及解释

- 一阶语言
- 合式公式
- 合式公式的解释
- 永真式、矛盾式、可满足式

一阶语言符号



一阶语言，是用于一阶逻辑的形式语言，一阶逻辑是建立在一阶语言上的逻辑体系。

定义4.1 设 L 是一个非逻辑符集合, 由 L 生成的一阶语言 $\mathcal{L}$ 的字母表包括下述符号:

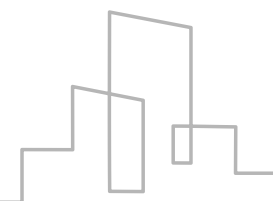
非逻辑符号

- (1) 个体常项符号: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$
- (2) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$
- (3) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$

逻辑符号

- (4) 个体变项符号: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- (7) 括号与逗号: $(,), ,$

一阶语言的原子公式

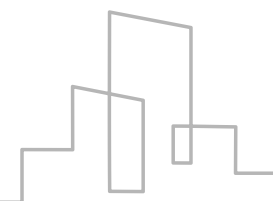


定义4.3 设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 的任意 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的任意 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是 $\mathcal{L}$ 的**原子公式**. 如, $F(x, y), F(f(x_1, x_2), g(x_3, x_4))$ 等均为原子公式.

1元谓词 $F(x), G(y)$, 2元谓词 $H(x, y)$ 等都是原子公式.

有了原子公式就能定义合式公式.

一阶语言的项



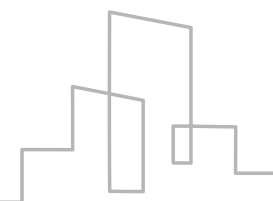
定义4.2 $\mathcal{L}$ 的项的定义如下:

- (1) 个体常项和个体变项是项.
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
- (3) 所有的项都是有限次使用(1),(2)得到的: 如, $a, x, x+y, f(x), g(x,y)$ 等都是项.

根据定义, 常项, 变项以及由它们生成的各种函数及复合函数都叫做项. 项可以看作是**广义的个体** (包括个体本身和个体通过函数的衍生).

例如 $a, b, x, y, z, f(x, y) = xy, g(x, y) = x^2 + y^2, h(x, y) = 2x - y$ 都是项.
 $f(x, g(x, y)) = x(x^2 + y^2), g(f(x, y), h(x, y)) = x^2 y^2 + (2x - y)^2$ 等也都是项.

一阶语言的公式

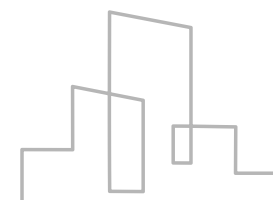


定义4.4 $\mathcal{L}$ 的合式公式（谓词公式，简称公式）定义如下：

- (1) 原子公式是合式公式.
 - (2) 若A是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是合式公式
 - (3) 若A, B是合式公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式
 - (4) 若A是合式公式，则 $\forall xA$, $\exists xA$ 也是合式公式
 - (5) 只有有限次地应用(1)—(4)形成的符号串才是合式公式.
- 如, $F(x)$, $F(x) \vee \neg G(x,y)$, $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$, $\exists x \forall y(F(x) \rightarrow G(y) \wedge L(x,y))$ 等都是合式公式

谓词公式和命题公式的区别在于量词

辖域



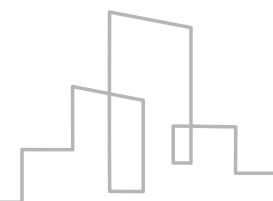
定义4.5 在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中, 称 x 为**指导变元**, A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现都称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其他变项均称为是**自由出现**的.

例如, $\forall x(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$, x 为指导变元, $(F(x,y) \rightarrow G(x,z))$ 为 $\forall x$ 的辖域, x 的两次出现均为约束出现, y 与 z 均为自由出现.

又如, $\exists x(F(x,y,z) \rightarrow \forall y(G(x,y) \wedge H(x,y,z)))$, $\exists x$ 中的 x 是指导变元, 辖域为 $(F(x,y,z) \rightarrow \forall y(G(x,y) \wedge H(x,y,z)))$. $\forall y$ 中的 y 是指导变元, 辖域为 $(G(x,y) \wedge H(x,y,z))$. x 的3次出现都是约束出现, y 的第一次出现是自由出现, 后2次是约束出现, z 的2次出现都是自由出现.

- 若量词后有括号, 在括号内的公式即为此量词的辖域.
- 若量词后无括号, 则量词后最短的公式为此量词的辖域.

练习

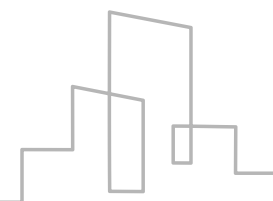


指出下列各公式中, 各量词的辖域以及个体变项的自由出现与约束出现.

(1) $\forall y (F(x, y) \rightarrow \exists z G(y, z))$

(2) $\forall x F(x) \rightarrow \forall z G(x, y, z) \wedge F(z)$

练习答案



指出下列各公式中, 各量词的辖域以及个体变项的自由出现与约束出现.

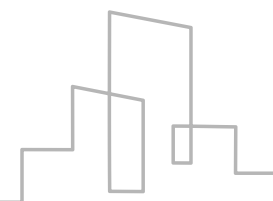
$$(1) \forall y (F(x, y) \rightarrow \exists z G(y, z))$$

解 $\forall y$ 的辖域是 $F(x, y) \rightarrow \exists z G(y, z)$, $\exists z$ 的辖域是 $G(y, z)$. x 自由出现一次, y 约束出现两次, z 约束出现一次.

$$(2) \forall x F(x) \rightarrow \forall z G(x, y, z) \wedge F(z)$$

解 $\forall x$ 的辖域是 $F(x)$, $\forall z$ 的辖域是 $G(x, y, z)$. x 约束出现一次, 自由出现一次, y 自由出现一次, z 约束出现一次, 自由出现一次.

封闭的公式

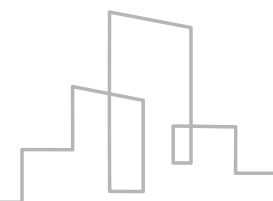


定义4.6 若公式 A 中不含自由出现的个体变项, 则称 A 为**封闭的公式**, 简称**闭式**.

例如, $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$ 为闭式, 而 $\exists x (F(x) \wedge G(x, y))$ 不是闭式.

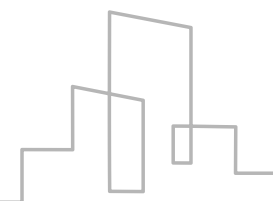
- 闭式与自由变项的关系, 有些类似于0元谓词与个体变项.
- 闭式针对公式, 通过量词, 将自由变项变为约束变项;
- 0元谓词针对谓词, 通过赋值, 将个体变项变为个体常项.
- 要想使含 n ($n \geq 1$)个自由变项的公式变成闭式, 则至少要加 n 个量词.
然而有 n 个量词不代表就一定是闭式.

例题



- $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)), \exists x \exists y L(x, y)$ 都是闭式.
- $F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)), F(x) \wedge G(x)$ 都不是闭式.
- 要使 $(F(x) \rightarrow G(x, y) \wedge L(x, y, z))$ 成为闭式, 需要 3 个量词, 例如 $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \forall z L(x, y, z)))$.
- 然而 $\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \forall z L(x, y, z)))$.
- 虽然有 3 个量词, 但是却不是闭式, 因为 y 自由出现了一次.

公式的解释



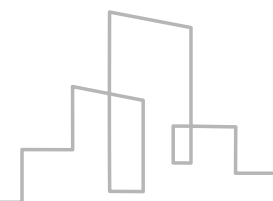
定义4.7 设 $\mathcal{L}$ 是 L 生成的一阶语言, $\mathcal{L}$ 的**解释** I 由4部分组成:

- (a) 非空个体域 D_I .
- (b) 对每一个个体常项符号 $a \in L$, 有一个 $\bar{a} \in D_I$, 称 $\bar{a}$ 为 a 在 I 中的解释.
- (c) 对每一个 n 元函数符号 $f \in L$, 有一个 D_I 上的 n 元函数 $\bar{f}: D_I^n \rightarrow D_I$, 称 $\bar{f}$ 为 f 在 I 中的解释.
- (d) 对每一个 n 元谓词符号 $F \in L$, 有一个 D_I 上的 n 元谓词常项 $\bar{F}$, 称 $\bar{F}$ 为 F 在 I 中的解释.

设公式 A , 取个体域 D_I , 把 A 中的个体常项符号 a 、函数符号 f 、谓词符号 F 分别替换成它们在 I 中的解释 $\bar{a}$ 、 $\bar{f}$ 、 $\bar{F}$, 称所得到的公式 A' 为 A 在 I 下的**解释**, 或 A 在 I 下**被解释成** A' .

解释不包含个体变项, 因为个体变项可以通过量词进行限制.

例题



例 $\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow H(f(x, y), g(x, y)))$ 是一个一阶逻辑中的公式, 没有什么意义. 但当我们给这个符号串一个解释, 它就具有唯一的真值, 变成一个命题了.

解释1:

个体域 D : 全总个体域;

谓词变项: $F(x)$: x 是实数; $G(x, y)$: $x \neq y$; $H(x, y)$: $x > y$;

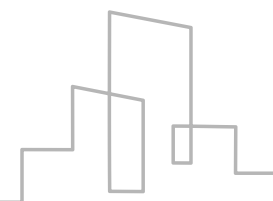
函数变项: $f(x, y) = x^2 + y^2$; $g(x, y) = 2xy$.

在该解释下, 本公式含义为: 对于任意的实数 x, y , 并且 $x \neq y$, 则 $x^2 + y^2 > 2xy$. 这是真命题.

解释2:

只将 $H(x, y)$ 改为 $x < y$, 其他情况同解释1, 则得到的命题为假命题.

解释与命题



- **解释不代表消去所有变项**, 因此有的公式在具体的解释中真值确定, 即变成了命题, 有的公式在某些解释中真值仍然不能确定, **仍不是命题**.
- **闭式在任何解释中都成为命题**. 闭式中每个个体变项都受量词的约束, 因而在具体解释中总表达一个意义确定的语句, 即真命题或假命题.
- 不是闭式的公式在某一解释中, 可能成为命题; 也可能不能成为命题. 因为可能存在自由变项.

例题

给定解释 I 如下

(a) 个体域 $D=\mathbf{R}$

(b) $\bar{a} = 0$

(c) $\bar{f}(x, y) = (x + y)$, $\bar{g}(x, y) = x \cdot y$

(d) $\bar{F}(x, y): x = y$

写出下列公式在 I 下的解释, 并指出它的真值.

(1) $\exists x F(f(x, a), g(x, a))$

$\exists x (x + 0 = x \cdot 0)$

真

(2) $\forall x \forall y (F(f(x, y), g(x, y)) \rightarrow F(x, y))$

$\forall x \forall y (x + y = x \cdot y \rightarrow x = y)$

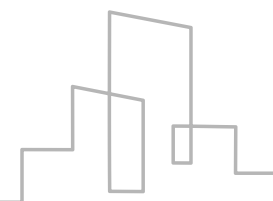
假

(3) $\forall x F(g(x, y), a)$

$\forall x (x \cdot y = 0)$

真值不定, 不是命题

赋值

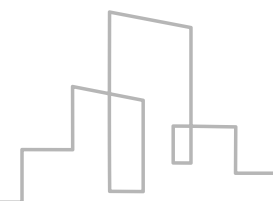


定义 给定解释 I , 对公式中每一个自由变项 x 指定 D_I 中的一个值 $\sigma(x)$, 称作在解释 I 下的赋值 σ .

- 当给定赋值 σ 时, 对公式做解释时需要代入赋值 σ , 即把所有自由变项 x 替换成 $\sigma(x)$.
- 任何谓词公式在**解释和赋值**下的结果都是命题.
- 闭式因为没有自由变项, 所以与赋值无关.

例 若在上例中添加给定赋值 $\sigma(y) = 0$, 则在 I 和 σ 下, $\forall x F(g(x, y), a)$
即 $\forall x (x \cdot y = 0)$ 被解释为 $\forall x (x \cdot 0 = 0)$ 真值为真.

例题



例 $G(x, y)$ 是2元谓词, 解释: 指定 D 为实数域, $G(x, y): x$ 大于 y .

此时, 则 G 有了确定的含义, 但还不是命题.

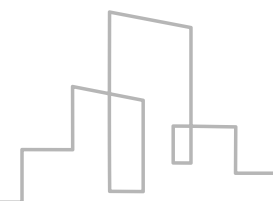
如在解释中再给定赋值 $\sigma(x) = \text{pi} = 3.14159$, $\sigma(y) = e = 2.71828$, 则 $G(\sigma(x), \sigma(y))$ 就是命题“pi 大于 e ”, 其真值为1.

例 $S(x): x^2 + 1 = 0$ 是1元谓词.

若解释中的 x 的个体域为实数, 则这是一个矛盾式.

若解释中的 x 的个体域为复数, 则除了赋值 $\sigma(x) = i$ 和 $\sigma(x) = -i$ 是真值命题外, 其余情形均为假命题.

公式的类型



定理4.1 闭式在任何解释下都是命题

注意: 不是闭式的公式在解释下可能是命题, 也可能不是命题.

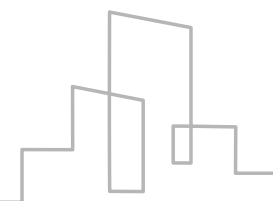
定义4.8 若公式 A 在任何解释下均为真, 则称 A 为**永真式(逻辑有效式)**. 若 A 在任何解释下均为假, 则称 A 为**矛盾式(永假式)**. 若至少有一个解释使 A 为真, 则称 A 为**可满足式**.

几点说明:

永真式为可满足式, 但反之不真

当个体域 D 是无限集时, 对于一阶逻辑, 判定公式的重言性和矛盾性是不可解的

代换实例

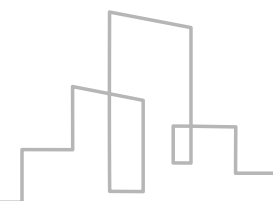


定义4.9 设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 $A_i (1 \leq i \leq n)$ 处处代替 A_0 中的 p_i , 所得公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

例如, $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例.

定理4.2 重言式的代换实例都是永真式, 矛盾式的代换实例都是矛盾式.

例题



例7 判断下列公式中，哪些是永真式，哪些是矛盾式？

(1) $\forall x F(x) \rightarrow (\exists x \exists y G(x, y) \rightarrow \forall x F(x))$

重言式 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例，故为永真式.

(2) $\neg(\forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)) \wedge \exists y G(y)$

矛盾式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 的代换实例，故为永假式.

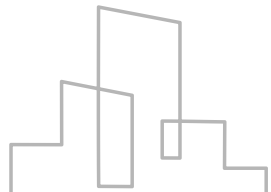
(3) $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

解释 I_1 : 个体域 N , $F(x): x > 5$, $G(x): x > 4$, 公式为真

解释 I_2 : 个体域 N , $F(x): x < 5$, $G(x): x < 4$, 公式为假

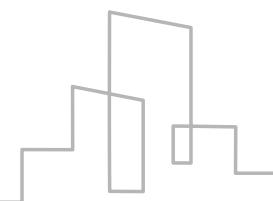
结论: 非永真式的可满足式

小结



- 一阶逻辑是命题逻辑的推广, 命题逻辑是一阶逻辑的特殊情形. 从而命题逻辑的很多概念和规则, 都可推广到一阶逻辑中延用.
- 然而, 在一阶逻辑中出现了个体变项, 谓词和量词等新概念, 给我们的讨论带来复杂性, 尤其是个体域常是无限的, 这加大了处理难度.
- 一个简单又深刻的例子是: 命题逻辑里, 一个公式不难判断它是否是重言式, 因为总可以用真值表进行判断. 但在一阶逻辑里, 就没有一般的算法, 来判断任一公式是否普遍有效(或重言).
- 1936年Turing证明了: 当个体域 D 是无限集时, 对于一阶逻辑, 判定公式的重言性和矛盾性是**不可解的**.
- 困难就在于 D 是**无限集**以及对谓词设定的**任意性**. 然而, 并不排除谓词公式有子类 (如命题逻辑) 是可判定的.

总结



- 个体词、谓词、量词
- 一阶逻辑命题符号化
 - 一阶语言 $\mathcal{L}$: 项、原子公式、合式公式
- 公式的解释
 - 量词的辖域、指导变元、个体变项的自由出现与约束出现、闭式、解释、赋值
- 公式的类型
 - 永真式(逻辑有效式)、矛盾式(永假式)、可满足式